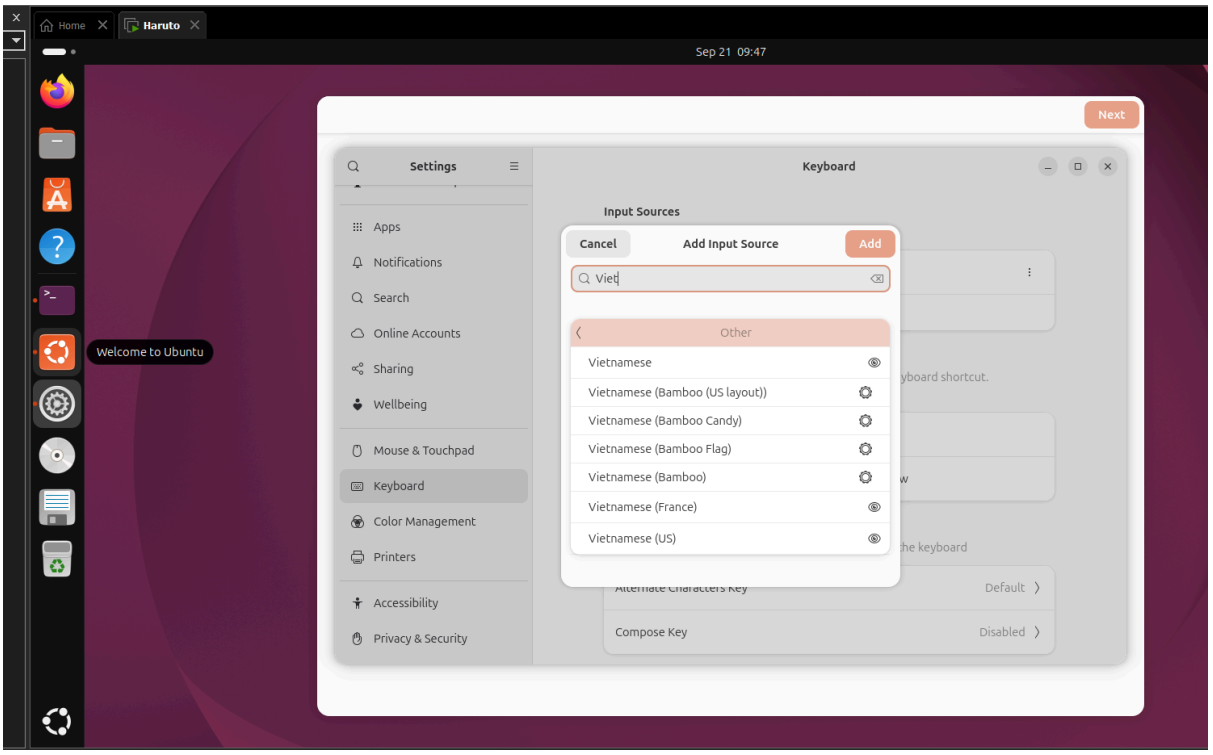
BÀI TẬP TUẦN 1: TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ (OSS)

Họ và tên: Ngô Lưu Gia Bảo | MSSV: DH52300151

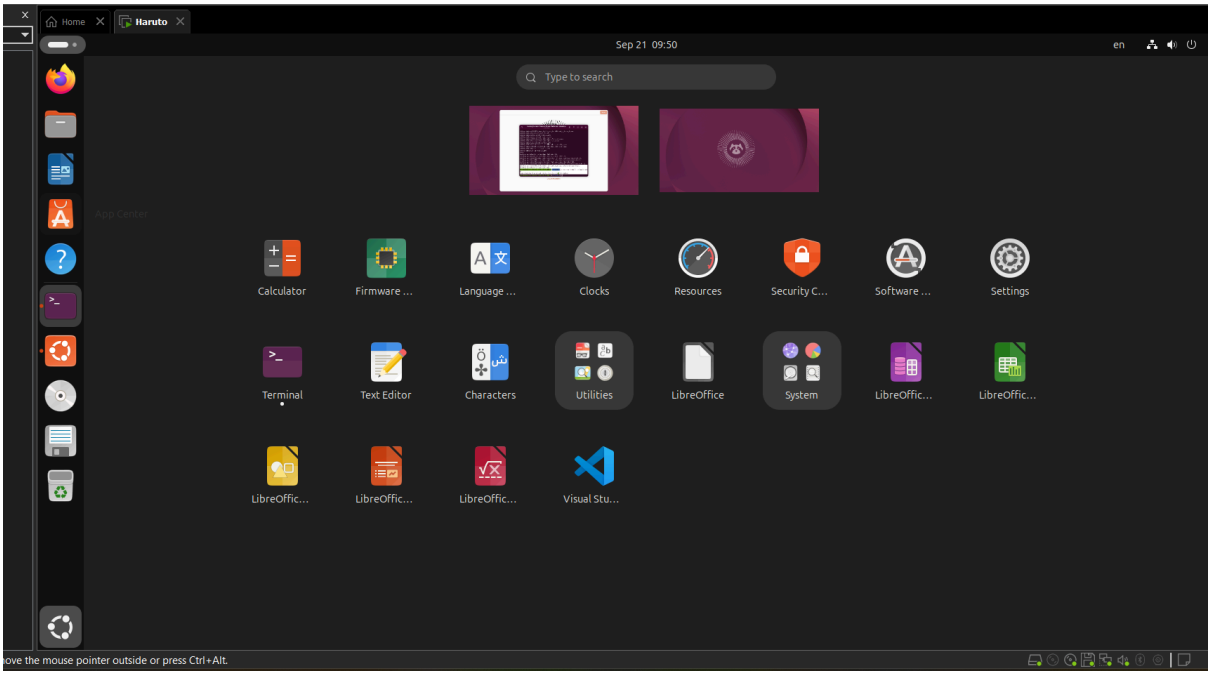
PART 1: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ BỘ CÔNG CỤ CƠ BẢN

Sinh viên đã thực hiện cài đặt giao diện Ubuntu Desktop cùng các ứng dụng cần thiết bao gồm: bộ gõ tiếng Việt Bamboo VNI, bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice (Writer, Calc,...) và môi trường lập trình Visual Studio Code (VS Code).

1. Cài đặt bộ gõ tiếng Việt (Bamboo VNI)



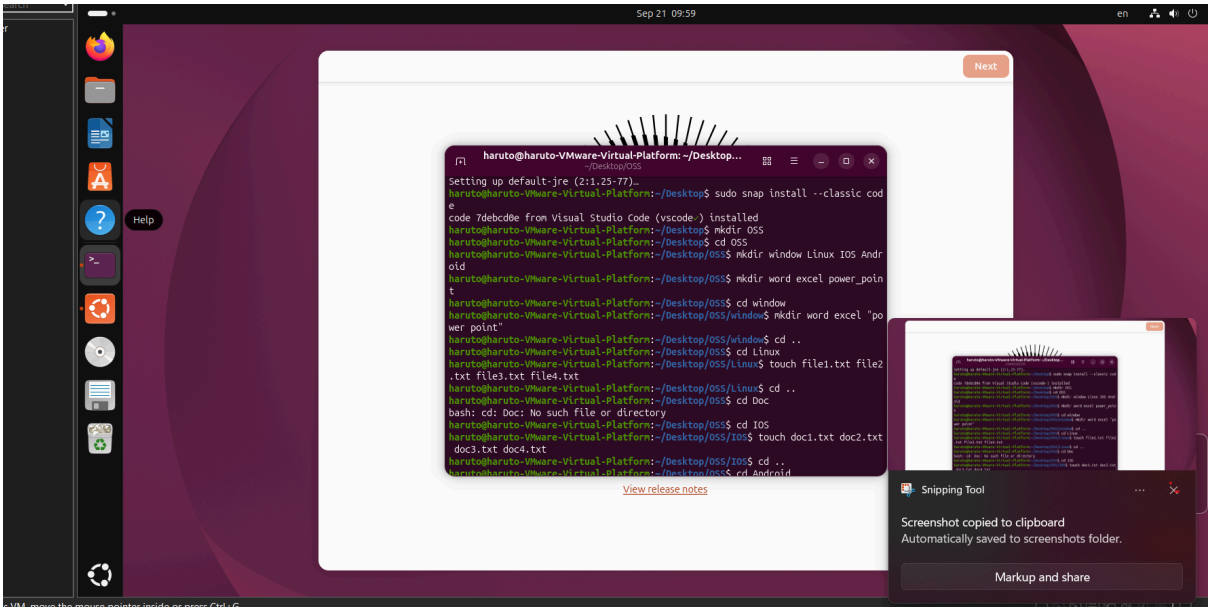
2. Cài đặt LibreOffice và Visual Studio Code



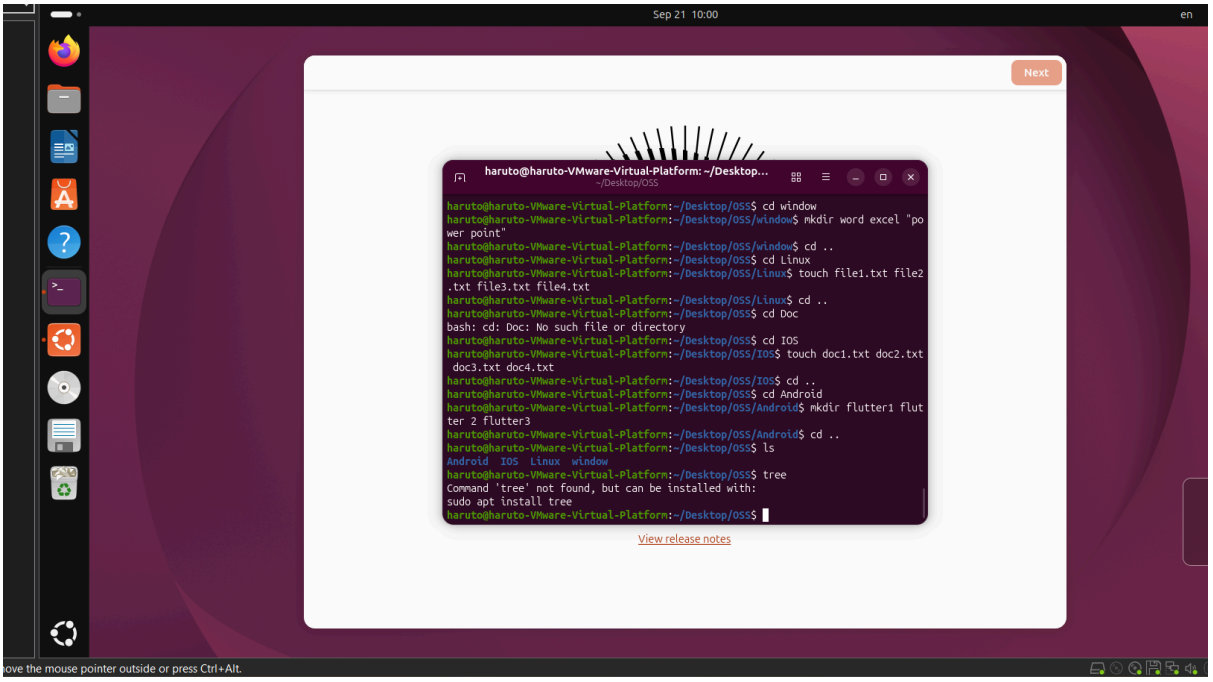
PART 2: THAO TÁC CÂU LỆNH LINUX VÀ CẤU TRÚC THƯ MỤC

1. Thực thi các lệnh thao tác tệp và thư mục cơ bản

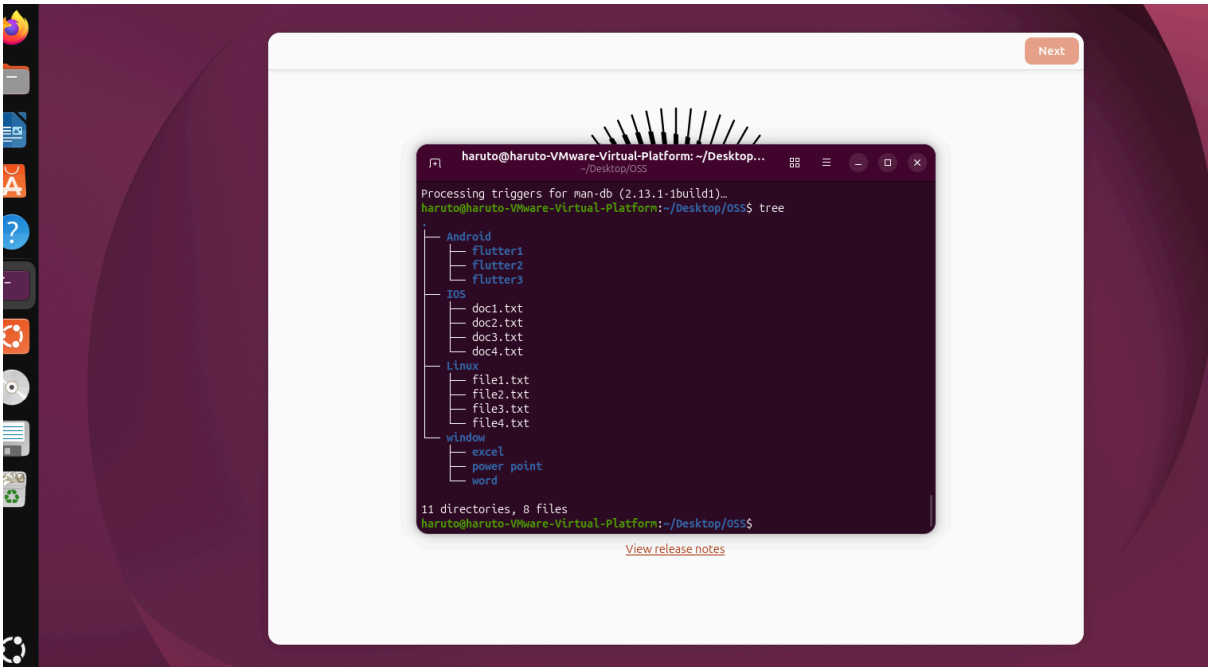
Sử dụng các lệnh mkdir, cd, touch để khởi tạo cấu trúc thư mục và tập tin theo yêu cầu:



2. Kiểm tra lại lịch sử thực thi lệnh



3. Hiển thị cây thư mục (Tree structure)



PART 3: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN WEB SERVER

1. Cập nhật hệ thống

Cập nhật danh sách gói phần mềm và nâng cấp hệ thống để chuẩn bị các công cụ cơ bản:

```shell
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```shell
sudo apt install -y curl wget git build-essential
```

Kiểm tra: Lệnh chạy xong và trả về dấu nhắc lệnh không báo lỗi đỏ.

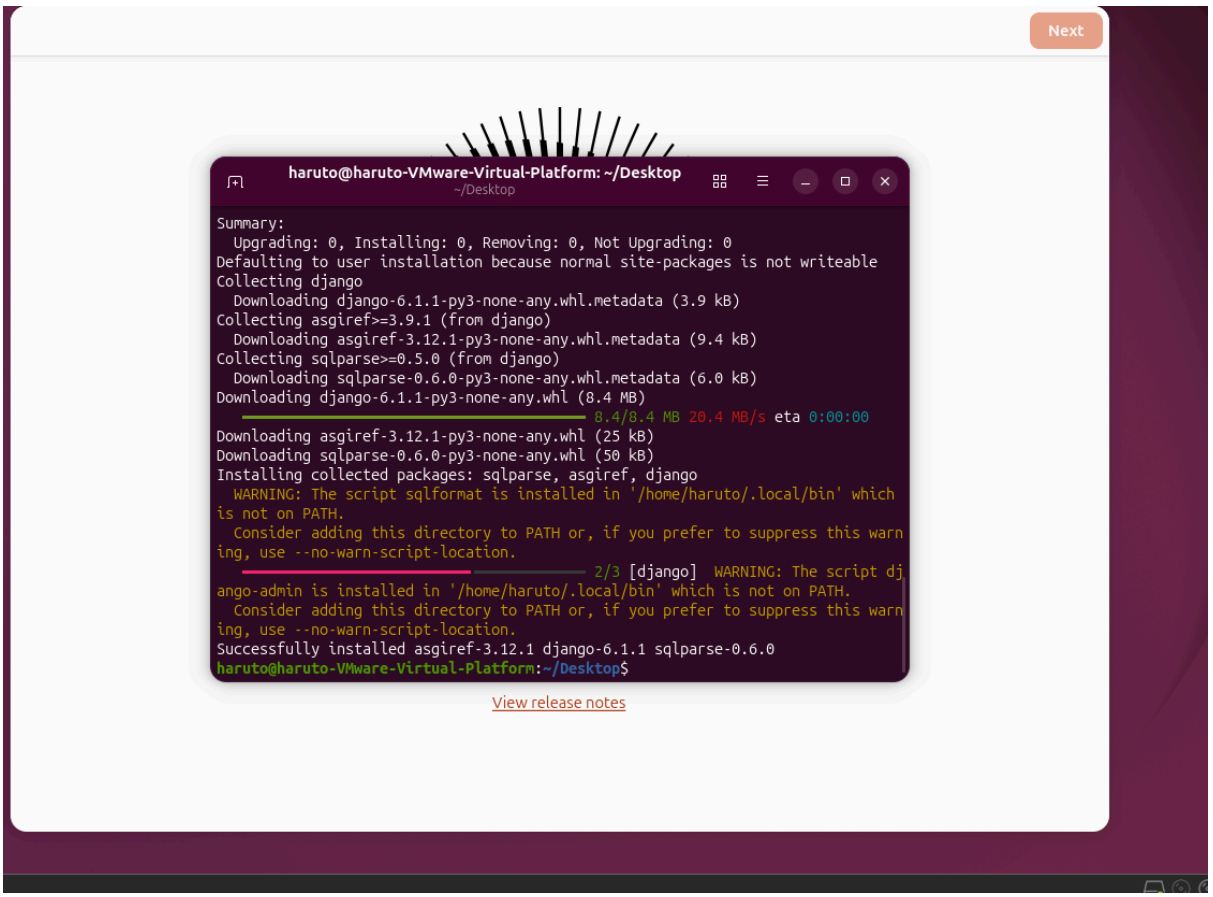
2. Cài đặt Python (Framework Django)

Cài đặt Python 3, bộ quản lý gói pip, môi trường ảo venv và framework Django:

```shell
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

```shell
pip3 install django --break-system-packages
```

Kết quả cài đặt thành công Django:



3. Cài đặt PHP (Laravel & CodeIgniter)

Cài PHP cùng các extension cần thiết cho Laravel/CodeIgniter và trình quản lý thư viện Composer:

Shell

```
sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-mysql php-xml
php-mbstring php-curl php-zip unzip
```

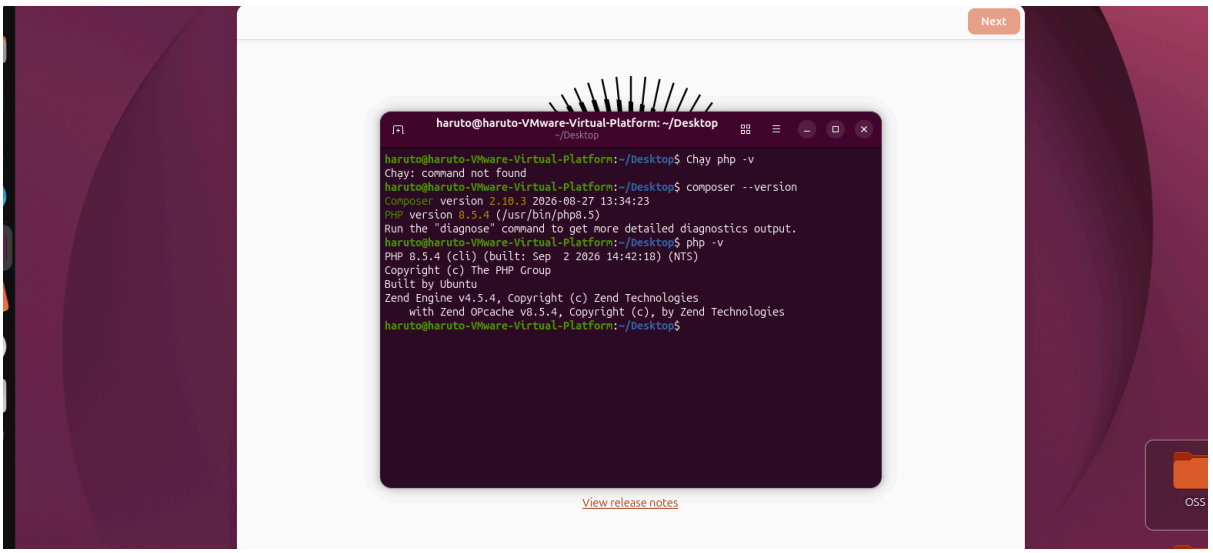
Shell

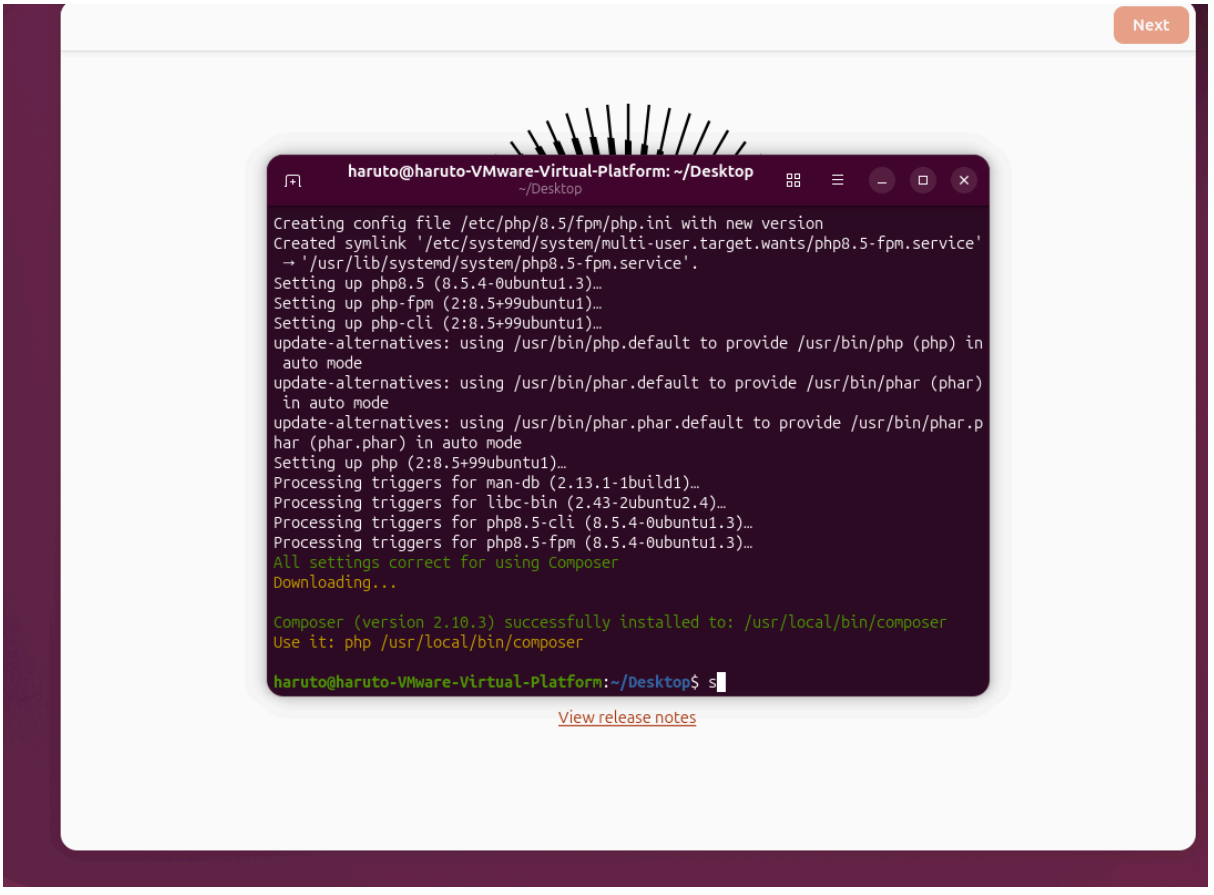
```
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o
/tmp/composer-setup.php
```

Shell

```
sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin
--filename=composer
```

Kiểm tra: Chạy php -v và composer --version để xem phiên bản PHP và Composer.





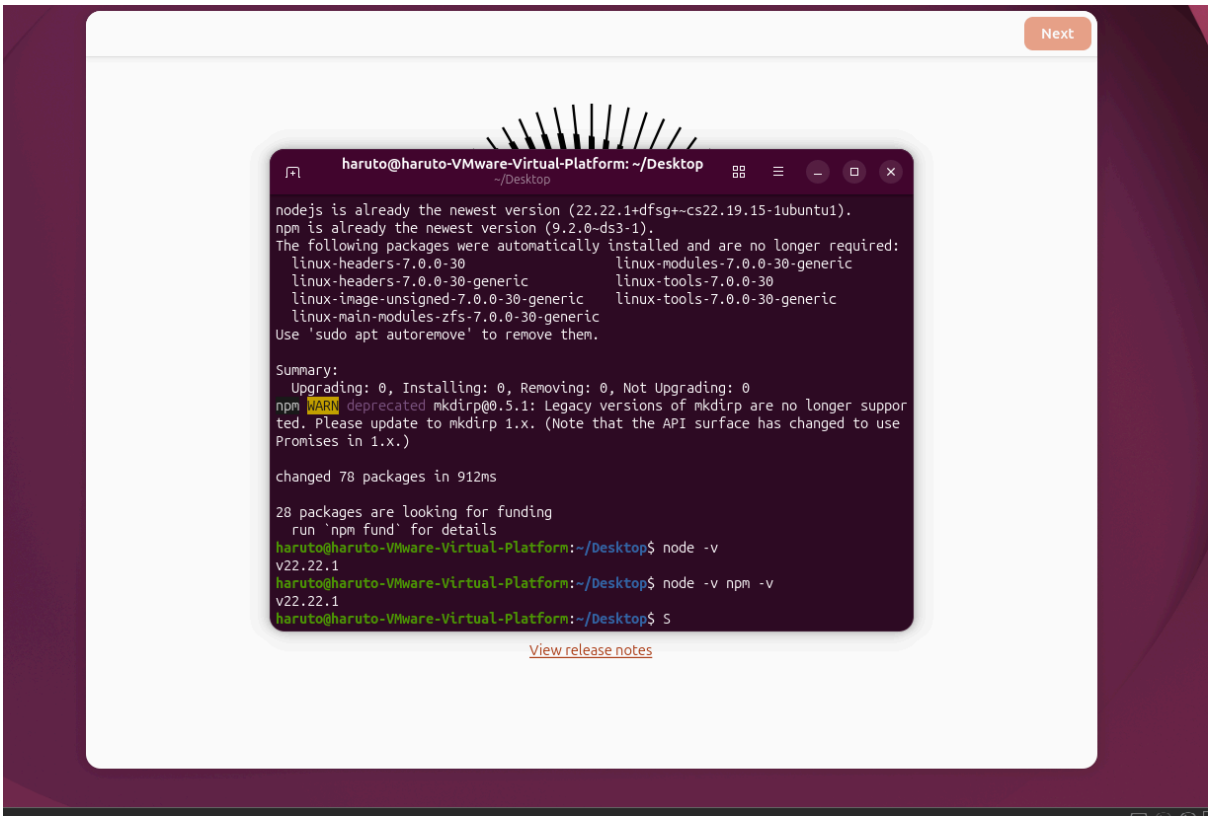
4. Cài đặt JavaScript (Node.js + Express)

Cài đặt môi trường thực thi Node.js, trình quản lý gói NPM và framework Express:

```shell
sudo apt install -y nodejs npm
```

```shell
sudo npm install -g express express-generator
```

Kiểm tra: Chạy node -v và npm -v hiển thị số hiệu phiên bản.

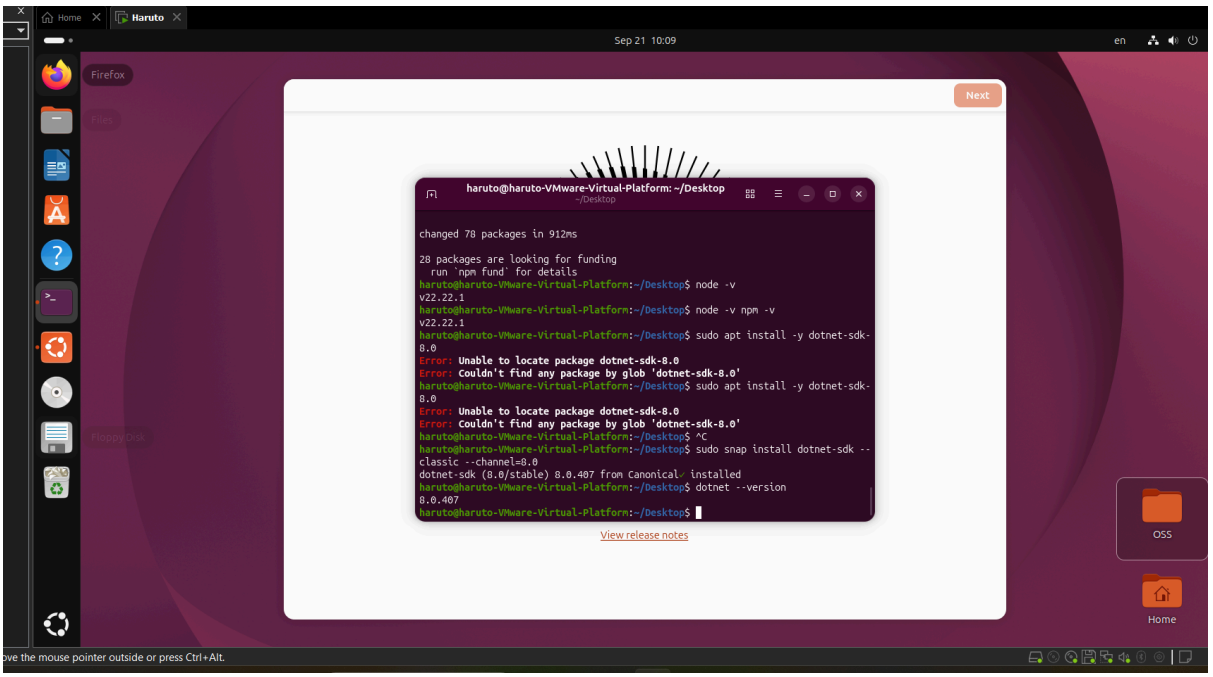


5. Cài đặt C# (.NET Core 8)

Cài đặt bộ công cụ phát triển .NET SDK 8 thông qua Snap:

```shell
sudo snap install dotnet-sdk --classic --channel=8.0
```

Kiểm tra: Chạy lệnh dotnet --version hiển thị phiên bản 8.x.xxx.

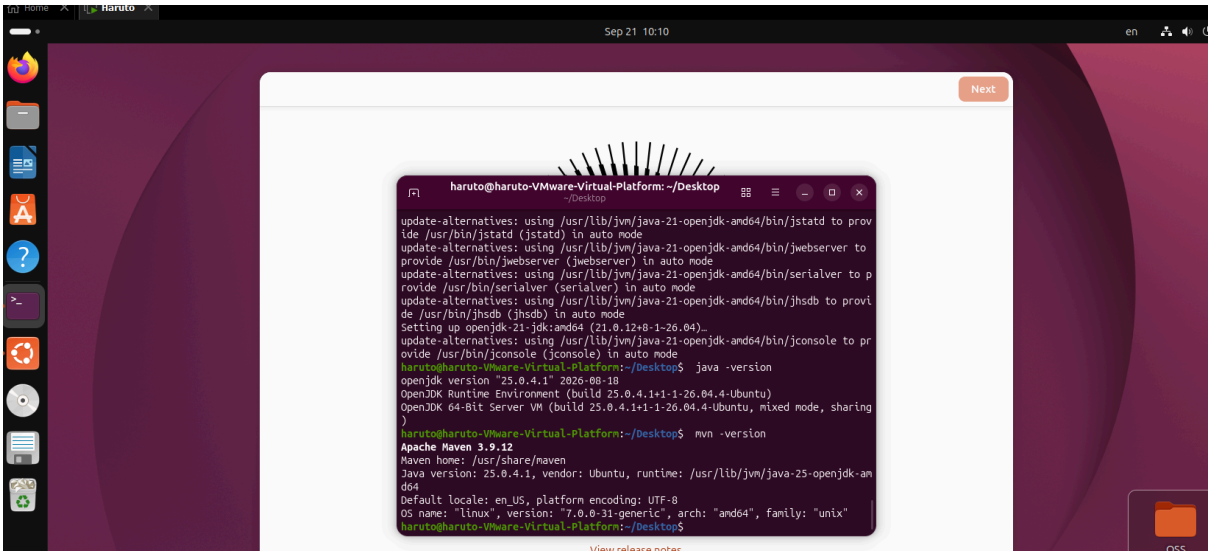


6. Cài đặt Java (Spring Boot)

Cài đặt OpenJDK 21 và Apache Maven để quản lý các dự án Java/Spring Boot:

```shell
sudo apt install -y openjdk-21-jdk maven
```

Kiểm tra: Chạy java -version và mvn -version hiển thị thông số cài đặt thành công.



7. Cài đặt Go (Golang)

Cài đặt trình biên dịch Golang:

Shell

```
sudo apt install -y golang-go
```

Kiểm tra: Chạy go version hiển thị phiên bản Go.

